

PotensicProxy_TAF

PStart-Sessionprotokoll und Frontend-Synchronisierung

Implementierung v0.979 / versionCode 52

PStart v0.978 unverändert uebernommen; eingebettetes Frontend auf v0.979 synchronisiert und durch Build-Pruefung abgesichert

Projektname	PotensicProxy_TAF / Potensic_App
Dokumentenart	Projektdokumentation / Implementierungsbericht
Erstellungsdatum	2026-10-10
Aenderungsdatum	2026-10-10
Verantwortlich	OpenAI ChatGPT - technische Ausarbeitung im Projektkontext
Version	v0.979 / Android versionCode 52
Status	Implementiert; Frontend-Synchronisierung technisch validiert, Flugtest der PStart-v0.978-Logik weiterhin ausstehend
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION sowie Auslieferungspaket
Referenzen	PStart v0.978; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf; Versionsabweichung Frontend v0.968 / Backend v0.978 vom 2026-10-10

Ziel: Der PStart-Aufstieg soll insbesondere bei Wind und bei der ersten Luftreferenz robuster werden. Gleichzeitig muss jeder Lauf nachtraeglich zeitlich exakt rekonstruierbar sein - einschliesslich der von PStart gesendeten Steuerbefehle.

1. Aenderungshistorie

Version	Datum	Status	Thema	Aenderung
0.976	2026-10-08	Implementiert	PStart v1	Erste PStart-Automatik mit STEP0, Referenzstufen und EXIF/XMP.
0.977	2026-10-08	Buildfix	EXIF GPS	setLatLong-Buildfehler beseitigt; GPS-Tags explizit geschrieben.
0.978	2026-10-10	Implementiert	Aufstieg + Protokoll	Robustere Hoehenstufen, Positionstoleranz, Session-JSONL, Masterbild-Einbettung.
0.979	2026-10-10	Build-/Releasefix	Embedded Frontend	WebUI-Assets auf aktuellen Quellstand synchronisiert; Frontend/Backend/Runtime-Version pruefbar gekoppelt.

2. Ausgangsproblem

- Der erste Luftreferenzpunkt liegt weiterhin bei gemittelter stabiler Schwebeshöhe + 0,10 m. Dieser kleine Höhenhub kann bei Wind, quantisierter Höhentelemetrie oder einem zu kleinen Throttle-Befehl schwer eindeutig erreicht werden.
- Die horizontale GPS-Position darf in PStart v1 nicht auf Zentimeter genau erzwungen werden, weil v1 absichtlich keine automatische Pitch-/Roll-/Yaw-Korrektur durchführt.
- Das bisherige Live-System-Log dokumentiert Ereignisse, ist aber kein dauerhaftes, sessionspezifisches Flugprotokoll. Für die Analyse muss sichtbar sein, was PStart befohlen hat und wie die Telemetrie darauf reagierte.
- Die STEP0-Aufnahmen bleiben Dokumentationsbilder und werden nicht als optische PLanding-Referenz verwendet.

3. Neuer Zielablauf

1. Normalen Start ausführen und einen stabilen Schwebezustand erkennen.
2. Schwebeshöhe über das stabile Zeitfenster mitteln; TOF wird weiterhin nicht für die PStart-Höhenregelung verwendet.
3. Ersten Sollpunkt als gemittelte Schwebeshöhe + 0,10 m bilden.
4. Nur vertikal steigen; bei Sollwertübergang Throttle sofort neutralisieren.
5. Nicht auf einen einzelnen exakten Dezimeterwert bestehen, sondern die Vertikalbewegung tolerant beruhigen.
6. Gimbal -90 Grad bestaetigen, konfigurierte Stabilisierung abwarten und zwei Bilder aufnehmen.
7. Alle Telemetrie-, Ereignis- und Steuerdaten kontinuierlich in einer Sessiondatei sichern.

4. Robustere Höhenlogik

4.1 Schwebeshöhe

- Stabilkriterium: `flying=true`, `takingOff=false`, `landing=false` und $|\text{verticalSpeed}| \leq 0,25 \text{ m/s}$.
- Nach 1,0 s stabilem Zustand wird nicht der letzte Einzelwert uebernommen, sondern der Mittelwert der waehrend dieses Fensters gemessenen relativen Höhen.
- Relative PStart-Höhe = aktuelle `verticalDistance` - `verticalDistance` beim PStart-Start. `tofHeight` bleibt Dokumentationswert.

4.2 Erreichen der Zielhöhe

- Ziel als erreicht, wenn der verbleibende Abstand $\leq 0,03 \text{ m}$ ist oder der Sollwert bereits ueberschritten wurde. PStart befiehlt niemals ein Absenken.
- Throttle-Staffelung: $>1,0 \text{ m}$ Rest = 260; $>0,35 \text{ m}$ Rest = 180; Nahbereich = 150. Der fruehere Nahbereichswert 90 wurde angehoben, damit der +10-cm-Punkt nicht an einer moeglichen Steuer-Totzone scheitert.
- Nach Zielerreichen wird Throttle auf Neutral gesetzt. Für 0,8 s muss $|\text{verticalSpeed}| \leq 0,35 \text{ m/s}$ sein.
- Faellt die Höhe mehr als 0,15 m unter das Ziel, wird der vertikale Aufstieg wieder aufgenommen. Nach 4 s darf die Stufe innerhalb dieses toleranten Höhenbands fortgesetzt werden.

Die Zahlenwerte sind bewusst konservative Erstwerte und muessen mit realen Flugtests gegen die tatsaechliche Throttle-Kennlinie des Flugcontrollers validiert werden.

5. Horizontale Positionstoleranz

- Neue Einstellungen unter System -> PStart: Positions-Warnradius und Positions-Abbruchradius.
- Standardwerte: Warnradius 3,0 m; Abbruchradius 6,0 m.
- Innerhalb des Warnradius blockiert `homeOffset` keine Höhenstufe. Zwischen Warn- und Abbruchradius laeuft PStart weiter, die Referenz erhaelt jedoch einen Positions-Warnstatus.
- Die Abbruchgrenze muss fuer 1,0 s kontinuierlich ueberschritten sein. Einzelne GPS-Spruenge loesen damit keinen sofortigen Abbruch aus.
- Auch mit dieser Toleranz gibt es in v1 keine automatische seitliche Positionskorrektur.

6. PStart-Sessionprotokoll

Jeder PStart-Lauf erzeugt eine eigene JSONL-Datei. Das Protokoll wird mit 5 Hz aufgezeichnet und enthaelt zusaetzlich explizite Ereignisdatensaetze. JSONL bedeutet: ein vollstaendiges JSON-Objekt pro Zeile, wodurch auch grosse Sessions einfach analysiert werden koennen.

6.1 Ablagestruktur

```
Pictures/PotensicProxy/Recognition/PStart_<SessionId>/
  PStart_<SessionId>_STEP0_step0_zero.jpg    <- Session-Master
  PStart_<SessionId>_STEP0_step0_max.jpg
  PStart_<SessionId>_REF_0_..._zero.jpg
  PStart_<SessionId>_REF_0_..._max.jpg
  ...
  PStart_<SessionId>_session.jsonl
```

6.2 Kontinuierliche Telemetrie

- Zeitstempel, Phase, stepId, referenceIndex und aktive Zielhoehe.
- verticalDistance, PStart-Relativhoehe, verticalSpeed und horizontalSpeed.
- GPS-Koordinaten, homeOffset, Satelliten, GPS-Status und - falls im Telemetriemodell vorhanden - gpsAccuracy.
- tofHeight als reine Zusatzinformation; Heading, Pitch, Roll und Gimbal-Pitch.
- Hardware-RC-Werte sowie die von PStart angeforderten Achsen. Damit ist insbesondere der automatische Throttle-Befehl nachtraeglich sichtbar.
- Flugstatus flying/takingOff/landing/returning und Positionsqualitaet.

6.3 Ereignisse

Unter anderem werden folgende Zustandswechsel explizit protokolliert: **SESSION_START, STEP0_READY, TAKEOFF_COMMAND, HOVER_DETECTED, REFERENCE_TARGETS_CALCULATED, ASCENT_STARTED, THROTTLE_COMMAND, TARGET_REACHED, TARGET_SETTLED, GIMBAL_PRESET, STABILIZATION_STARTED, IMAGE_CAPTURED, PSTART_COMPLETE, PSTART_ABORT** und **SESSION_END**.

7. Session-Masterbild

- Das erste STEP0-Bild ohne Zoom ist das Session-Masterbild. STEP0 bleibt weiterhin referenceEligible=false.
- Jedes Bild verweist im XMP auf SessionId, SessionMasterImage und SessionProtocolFile. Metadata-Schema wurde auf 2 und das PStart-Schema auf 1.1 angehoben.
- Nach Abschluss oder Abbruch wird das vollstaendige JSONL-Protokoll gzip-komprimiert und zusaetzlich in das Session-Master-JPEG eingebettet.
- Fuer die Einbettung werden eigene JPEG-APP15-Segmente mit der Signatur POTENSIC_PSTART_PROTOCOL verwendet. Das Protokoll wird bei Bedarf auf mehrere Segmente aufgeteilt und ist daher nicht auf die ca. 64 KiB eines einzelnen XMP-APP1-Segments begrenzt.
- Nach der Einbettung werden Dateigroesse und SHA-256 des Masterbildes neu ermittelt und die Media-Indexdaten aktualisiert. Normale JPEG-Decoder ignorieren APP15 und koennen das Bild weiterhin anzeigen.

8. Bildmetadaten

- Neu: stageld, heightError, qualityStatus, gpsQuality, positionQuality, Positions-Warn-/Abbruchgrenzen und PStart-Throttle-Befehl.
- Neu: sessionMaster, sessionMasterImage, sessionProtocolFile, sessionProtocolFormat und Hinweis auf die APP15-Einbettung.
- Weiterhin: vollstaendige Telemetrie, Kamera-, Gimbal-, Steuer- und Verbindungsdaten sowie EXIF-GPS und XMP-Payload.
- Qualitaetsstatus kann GOOD, WARNING_POSITION, WARNING_MOTION oder WARNING_POSITION_MOTION sein. Eine Warnung macht die Aufnahme nicht automatisch unbrauchbar.

9. Abbruchstatus

Das Session-Ende unterscheidet: **COMPLETED**, **ABORTED_MANUAL**, **ABORTED_GIMBAL**, **ABORTED_TIMEOUT**, **ABORTED_SAFETY** und **ABORTED_ERROR**. Der konkrete Abbruchgrund wird zusätzlich gespeichert.

10. Geaenderte Dateien

- .github/workflows/build-apk.yml
- app/build.gradle.kts
- app/src/main/assets/web/** (vollstaendig neu synchronisierter Embedded-WebUI-Stand)
- VERSIONING.md
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- webui/index.html
- webui/vite.config.ts
- webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.979.js (neu; v0.968 entfernt)
- webui/scripts/verify-embedded-version.mjs (neu)

11. Embedded-Frontend-Synchronisierung

- Die gemeldete Anzeige "Frontend: v0.968 / Backend: v0.978" war nicht korrekt. Ursache war ein nicht synchronisierter, bereits kompilierter WebUI-Stand unter app/src/main/assets/web sowie der alte Kompatibilitaets-Runtime-Dateiname taf-pairing-runtime-v0.968.js.
- In v0.979 wurden Frontend-Quelle, Android-Backend, Pairing-Runtime und vorinstallierte Embedded-WebUI-Assets auf denselben Versionsstand gebracht. Erwartete Anzeige nach Installation: Frontend v0.979 und Backend v0.979.
- webui/vite.config.ts leert das Zielverzeichnis app/src/main/assets/web jetzt vor jedem Vite-Build (emptyOutDir=true). Dadurch koennen alte Bundle- und Runtime-Dateien nicht unbemerkt in einer neuen APK verbleiben.
- Der neue Pruefschritt webui/scripts/verify-embedded-version.mjs vergleicht die WebUI-Version mit Android versionName, prueft den Runtime-Dateinamen und lehnt veraltete taf-pairing-runtime-Dateien ab. GitHub Actions fuehrt diese Pruefung direkt nach dem WebUI-Build aus.
- Das mitgelieferte, bereits eingebettete Frontend wurde aus dem aktuellen v0.979-Quellstand erzeugt. Es enthaelt die PStart-v0.978-Funktionen inklusive 5-Hz-Sessionprotokoll, Positionstoleranz und Masterbild-Einbettung; damit ist auch ein Android-Build ohne vorherigen lokalen Vite-Lauf nicht mehr auf dem alten v0.968/v0.976-WebUI-Stand.
- Der regulaere CI-Build bleibt unveraendert quellenbasiert: npm ci -> npm run build -> npm run verify:embedded -> Android-Gradle-Build. Die eingeecheckten Embedded-Assets dienen vor allem lokalen Android-Builds und als reproduzierbarer Auslieferungsstand.

12. Validierung

Pruefung	Ergebnis	Hinweis
Vue/TypeScript	BESTANDEN	node node_modules/vue-tsc/bin/vue-tsc.js --noEmit ohne Fehler.
Embedded-Versionspruefung	BESTANDEN	npm run verify:embedded: Frontend, Backend und Runtime sind v0.979; keine alte Runtime-Datei aktiv.
Embedded-Modulgraph	BESTANDEN	72 erzeugte JavaScript-Module: alle relativen Imports vorhanden; node --check fuer Module und Vendor-ESM ohne Syntaxfehler.
Vite-Bundle lokal	UMGEBUNG BLOCKIERT	Im mitgelieferten node_modules fehlt das Linux-Rollup-Optionalpaket; CI installiert es per npm ci und baut danach aus webui/src.

Android Gradle lokal	UMGEBUNG BLOCKIERT	Gradle-Wrapper versucht gradle-8.11.1 von services.gradle.org zu laden; Netz im Arbeitsbereich nicht verfuegbar.
PStart-Funktionalitaet	UNVERAENDERT	PStart-v0.978-Logik wurde in v0.979 nicht fachlich veraendert; diese Version behebt die Embedded-Frontend-Auslieferung und Versionskopplung.

13. Offene Hardware-Validierung

- Nach Installation zuerst im System-Tab pruefen: Frontend v0.979 und Backend v0.979. Bei Abweichung darf der Flugtest nicht als v0.979-Test gewertet werden.
- Nahbereichs-Throttle 150 und Hoeihenband im Freiflug pruefen; bei Bedarf nach Messdaten anpassen.
- Windtest mit erster Luftreferenz +0,10 m und mit Positionsabweichungen innerhalb Warnradius durchfuehren.
- Pruefen, dass die JSONL-Datei auf dem Ziel-Android im vorgesehenen PStart-Sessionordner sichtbar ist. Android Scoped Storage kann bei Nicht-Mediendateien geraetespezifisch relevant sein; das vollstaendige Protokoll bleibt unabhaengig davon im Session-Masterbild eingebettet.
- Nach Testflug JSONL gegen Live-System-Log und XMP der Bilder vergleichen.
- PLanding darf STEP0 weiterhin nicht als optische Referenz verwenden.

Diese Version fuehrt weiterhin keinen automatischen Pitch-/Roll-/Yaw-Regeleingriff waehrend des PStart-Aufstiegs aus. Die neue GPS-Toleranz ist eine Bewertungs- und Sicherheitslogik, keine horizontale Regelung.